

Brain & Mind

Q&A

디지털 인지훈련 프로그램인 슈퍼브레인이 궁금합니다.

디지털 인지훈련 프로그램인 슈퍼브레인이 궁금합니다.

우리나라의 노령인구가 증가함에 따라 안정적인 노후를 위해 치매를 예방하기 위한 활동과 관련해 정부 및 국민들의 관심이 높습니다. FDA에 승인된 알츠하이머병 신약도 병의 진행을 늦춰 경증의 상태를 최대한 유지하는 효과를 기반으로 하는 만큼, 치매는 지속적인 예방관리가 필요합니다. 또한 치매 증상 완화 약물의 경우 부득이하게도 부작용을 수반할 확률이 있습니다(발생률 21%, Imai H et al., 2020). 이에 비약물치료 방식의 일환으로 수많은 회사가 디지털 기반 프로그램 제작을 하고 있습니다. 하지만, 사전 임상연구를 통해 개발된 프로그램은 많이 부족한 상황입니다.

슈퍼브레인 인지중재치료프로그램은 보건복지부 치매예방사업연구 선정으로 시작되어 2017년부터 2020년까지 3년간의 임상연구를 통해 치매위험인자를 보유한 고령자(총 150명)를 대상으로 인지기능 개선효과 및 BDNF, Cortical Thickness 등 바이오마커의 유의미한 개선을 확인한 인지중재치료프로그램입니다. 또한 영양, 운동, 혈관관리, 동기강화 등 다중 중재치료를 적용한 프로그램으로 치매예방을 위한 종합적인 기저 치료법을 근거로 개발된 프로그램입니다.

◎ 인지중재치료가 무엇인가요?

인지중재치료란 치매 예방을 위한 대표적인 비약물 치료법으로, 노년기에도 지적, 사회적, 신체활동을 통해 신경 가소성(plasticity)을 증가시켜 인지기능의 향상이 가능하다는 이론에 기반합니다. 또한 직접적인 학습과 훈련을 통해 신경세포 간 시냅스 형성이 많아지고, 새로운 신경세포가 형성되어 독립적인 생활을 유도하고, 사회활동을 가능하게 도움을 줍니다. 인지중재치료를 12주간 수행한 그룹은 대조군에 비해 인지 능력 개선 효과가 유의하게 나타났습니다. 그 효과는 치료 중단 후에도 6개월까지 지속되었습니다(최성혜, 2016).

경도인지장애 이후 발병하는 치매는 현재까지 완전한 치료법이 없는 만성 질환으로, 5가지 치매위험인자를 동시에 치료하는 다중 중재치료가 경도인지장애 치료에 가장 효과적인 방법으로 알려져 있습니다. 효과가 입증된 국내 경도인지장애의 비약물적 중재는 인지기능강화, 운동중재 등 다양한 방식을 통해 전달됩니다(김두리, 2017). 다중 중재치료의 경우, 기존 비약물치료로 대표적인 인지훈련과 경도인지장애와 치매예방을 위한 대표적인 위험인자를 관리하는 혈관관리, 운동활동, 영양관리, 사회활동이 포함됩니다. 그중 핀란드에서 시작된 World-Wide FINGERS (WW-FINGERS)는 전 세계적으로 경도인지장애와 치매예방을 위한 다중영역 중재프로그램을 연구하는 연구자 네트워크 WW-FINGERS에서 실시한 FINGER Study로 다중영역 중재 중 노인의 인지 기능 저하 예방에 중요한 영향을 미치는 신뢰할 수 있는 연구입니다. 특히 해당 연구는 치매예방을 위한 다중 중재치료의 유효성을 입증한 대표 사례(연구 인용 수 400회 이상)로 인정받고 있습니다.

이를 기반으로 개발된 슈퍼브레인은 국제 알츠하이머 협회(Alzheimer's Association)에서 전 세계 FINGER Study의 여러 대규모 임상 중 대한민국의 대표적인 비약물치료(다중 중재치료)이자 Digital Transformation의 첫 사례이자, 우수 사례로 소개되었습니다.

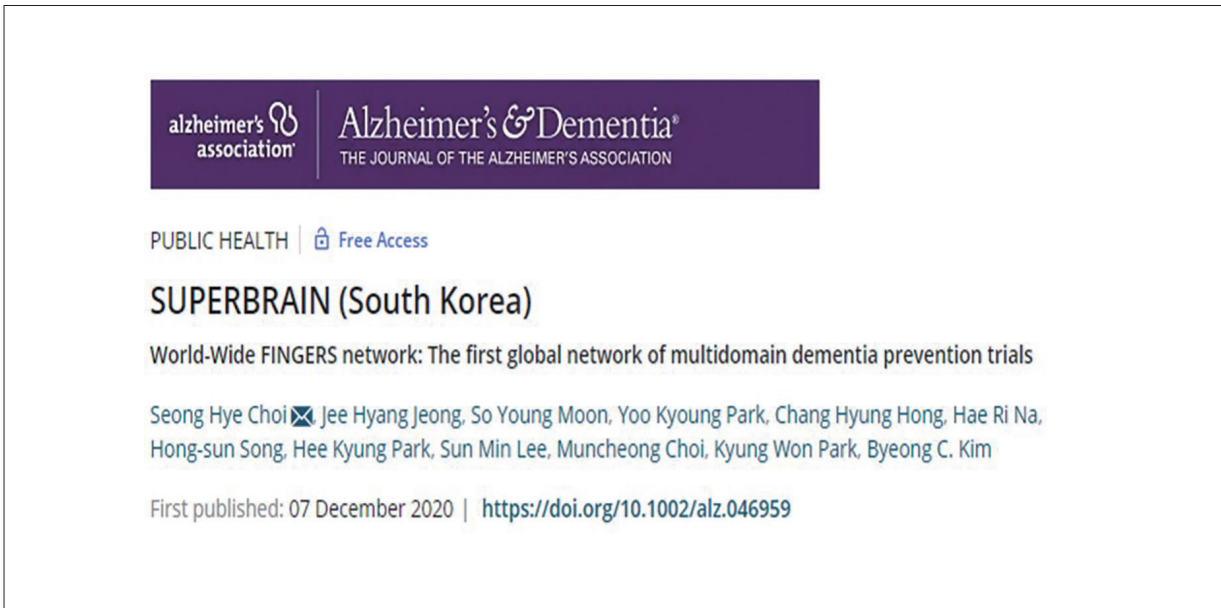


그림 1.



그림 2.



그림 3.

◎ 슈퍼브레인은 어떻게 구성되어져 있나요?

슈퍼브레인은 병원에서 도입을 하고 대상자가 방문을 하면 처방하는 방식으로 이루어집니다. 대상자들이 병원을 방문하면 전문 의료진이 제안하는 맞춤형 프로그램을 주차별로 수행하고 다양한 인지능력 근거 기반의 콘텐츠 수행을 데이터화해 개별 맞춤 난이도를 반영하고, 대상자들에게 효과적인 학습환경을 제공합니다. 또한 수행결과에 대한 데이터분석을 통해 1:1 맞춤형 상담 및 영역별 수행도 확인이 가능합니다.

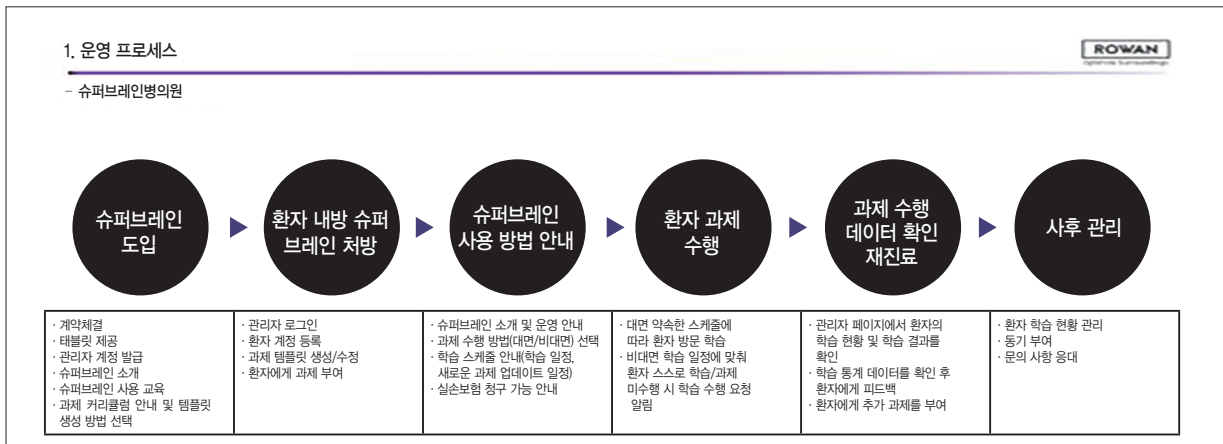


그림 4. 슈퍼브레인 운영 프로세스.

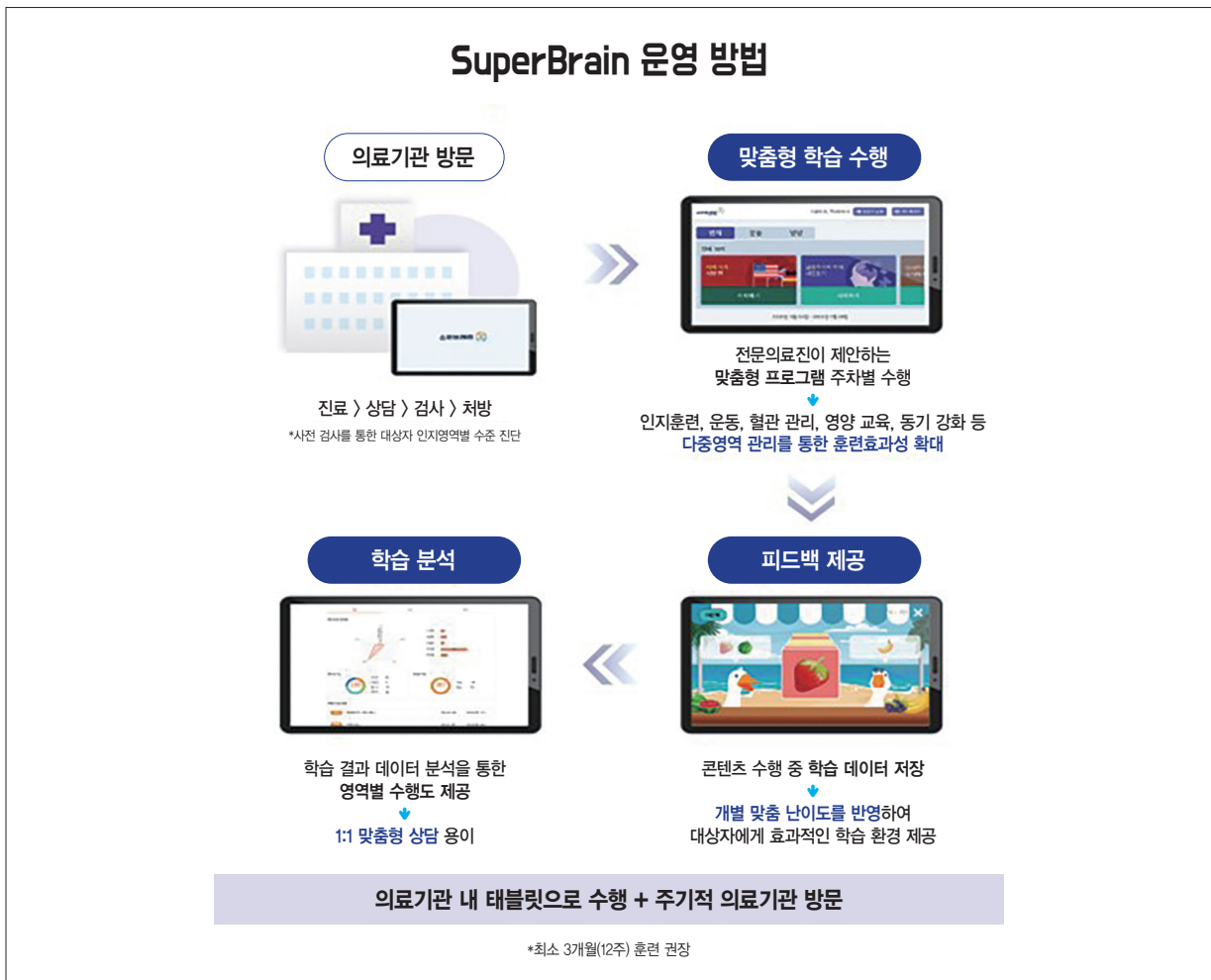


그림 5. 슈퍼브레인 운영 방법.

◎ 슈퍼브레인의 인지능력 근거기반의 콘텐츠는 무엇인가요?

뇌의 다양한 영역을 활성화할 수 있도록 주의 집중력, 시공간력, 지연기억력, 즉시기억력, 언어 계산력, 집행기능으로 세분화된 인지 능력 개선 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 자체적으로 개발 중인 콘텐츠는 현장에서 환자와 접촉하는 현장 전문가와 협력하여 개발한 콘텐츠를 기반으로 전문 의료진이 참여해 치매 예방에 특화된 환자맞춤형 인지 개선 콘텐츠를 제작하고 있습니다. 또한 일상과 밀접하고 친숙한 콘텐츠 환경 구성으로 습관화 형성을 통해 지속적인 수행을 유도하고 있으며, 흥미롭고 재미있는 게임 방식으로 대상자들의 몰입도 증진을 목표로 하고 있습니다.

슈퍼브레인의 콘텐츠는 DEEM 메커니즘을 통한 알고리즘을 적용하고 있습니다. DEEM 메커니즘이란, Dual Cognitive Support(이중과제훈련), Multimodal Encoding(다양한 형태의 부호화), Effortful Processing(노력이 필요한 처리), Errorless Learning(오류배제학습)의 총 4가지 메커니즘으로, 슈퍼브레인 DEX의 프로그램 구성과 콘텐츠 개발의 바탕이 되었으며, 이를 토대로 인공지능(AI) 분석을 통해 학습 능력 파악 후 대상자 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 것을 목표로 합니다.

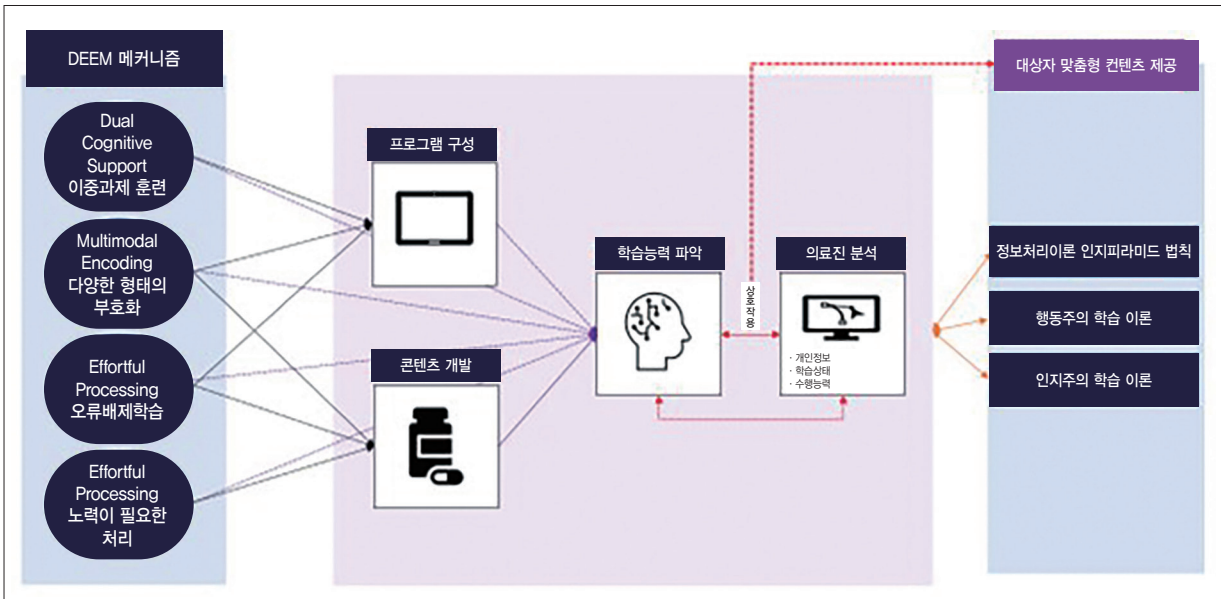


그림 6.

◎ 슈퍼브레인의 임상 효과는 어떻게 되나요? .

슈퍼브레인은 치매 위험인자를 1개 이상 보유하고 있고, 독립적인 일상생활이 가능한 60~79세 대상으로 기관형 및 재가형의 다중 영역 프로그램을 24주간 진행했습니다. 국내 최대 152명, 3년간의 임상을 통해 확인된 인지능력 개선 효과를 입증한 바 있습니다. 본 연구에서 기관형, 재가형 모두 높은 참여율을 보였으며, 시간이 지남에 따라 인지 기능이 저하된 대조군에 비해 기관형 및 재가형 모두 전반적인 인지 기능 향상을 보였습니다.

또한, 위 임상의 확장 연구인 슈퍼브레인 MEET 연구(2021~2023)를 통해 300명의 경도인지장애환자를 대상으로 대면/비대면과 완전비대면(연장연구)를 수행하고 있으며, 2023년 연구 최종결과보고를 앞두고 있습니다.

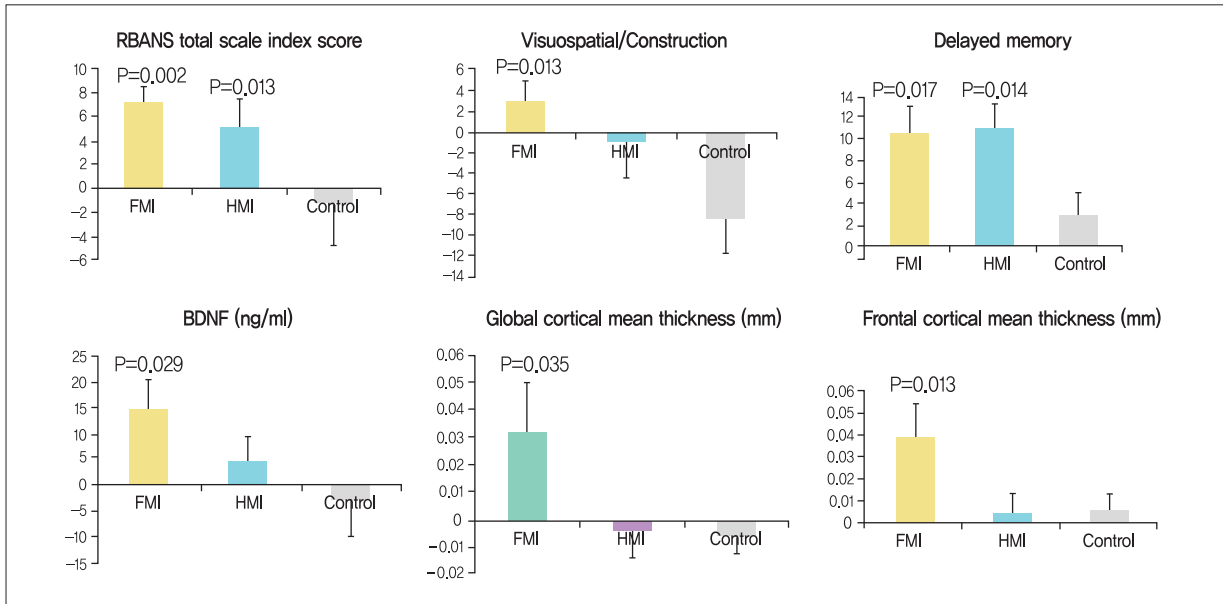


그림 7.

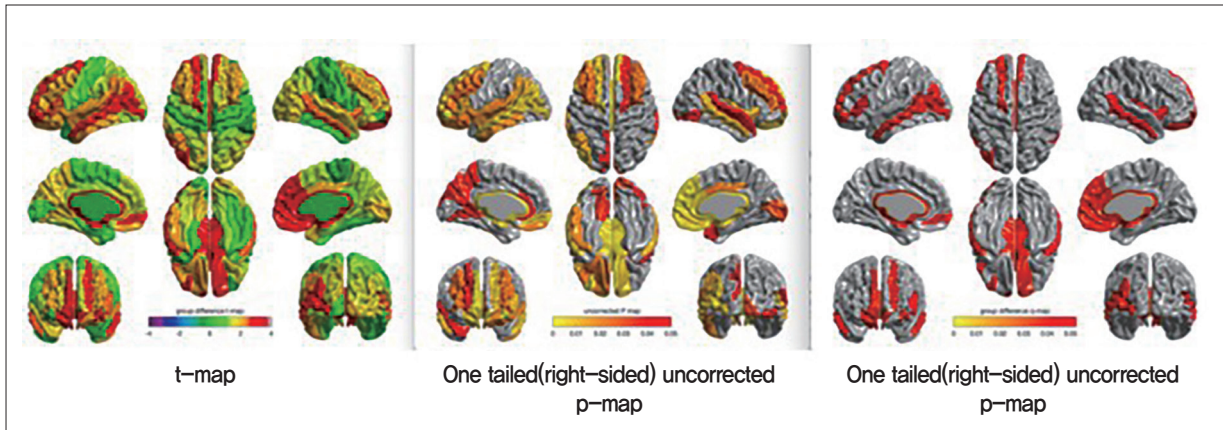


그림 8.

◎ 임상적 연구 자료로 제시 가능한 것은 무엇인가요?

위 다중중재형 프로그램을 통해 인지기능개선효과를 입증한 SUPERBRAIN 임상연구(SoUthKorean study to PrEvent cognitive impaiRment and protect BRAIN health in at-risk elderly people, 2017–2020) 결과를 바탕으로 관련 해외 학술지에 총 10편의 논문 게재되었습니다.

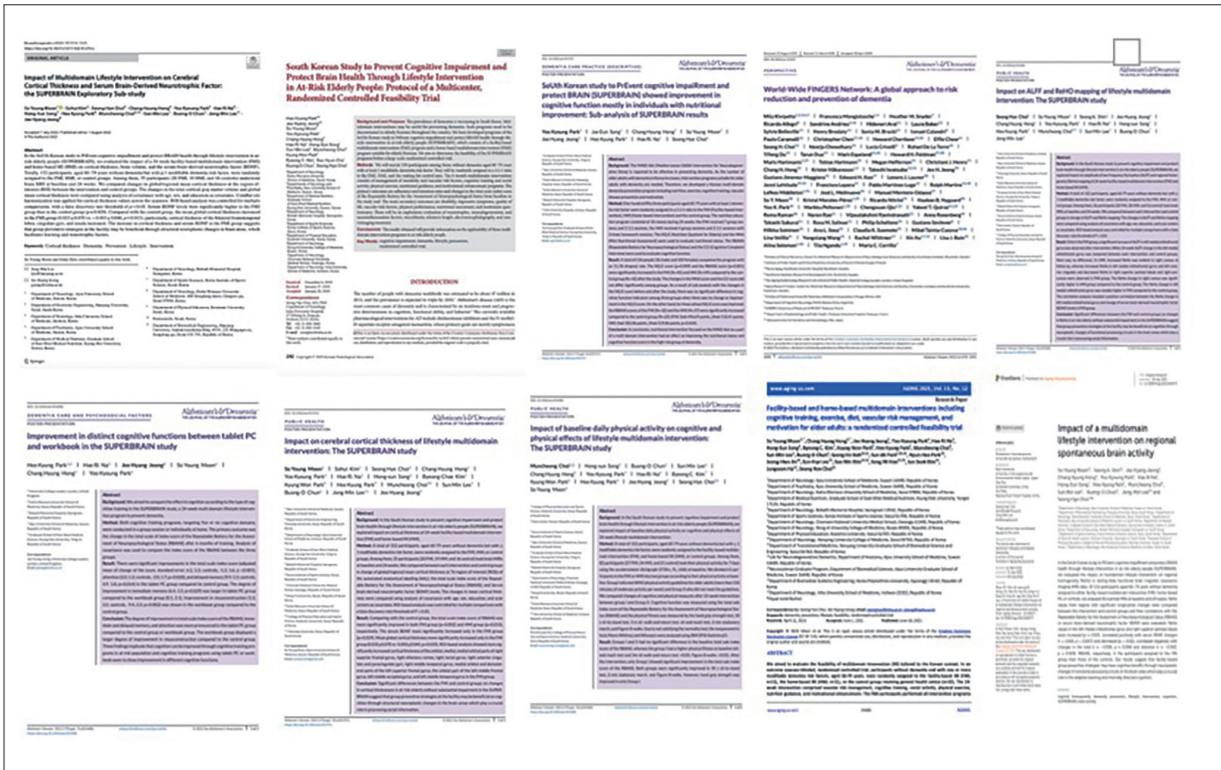


그림 9.

Reference

1. Moon SY, Kim S, Choi SH, et al, Impact of Multidomain Lifestyle Intervention on Cerebral Cortical Thickness and Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor: the SUPERBRAIN Exploratory Sub-study. *Neurotherapeutics*, 2022 Sep;19(5):1514–25. doi: 10.1007/s13311-022-01276-x. Epub 2022 Aug 1.
2. Park HK, Choi SH, Kim S, et al, Functional brain changes using electroencephalography after a 24-week multidomain intervention program to prevent dementia. *Front Aging Neurosci*, 2022 Oct 12;14:892590. doi: 10.3389/fnagi.2022.892590. eCollection 2022.
3. Moon SY, Kim S, Hong CH, et al, Facility-based and home-based multidomain interventions including cognitive training, exercise, diet, vascular risk management, and motivation for older adults: a randomized controlled feasibility trial. *Aging (Albany NY)*. 2021 Jun 18;13(12):15898–916.

<한 편의 詩>

- 박선옥 시인의 「꿈에 김득신*이 찾아와」

꿈에 김득신*이 찾아와

박선옥

그도 궁금했을 게다
하고 많은 책 중에서 왜 하필 내가
『백곡집』을 펼쳐 온종일 들여다보는지
몇 백 년 시간 훌쩍 뛰어넘어
마주보고 있는지

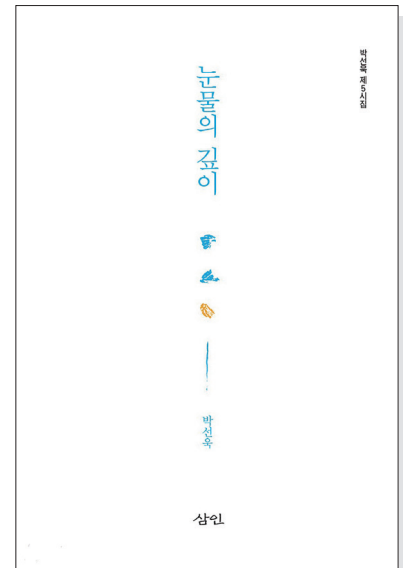
어릴 적 노동함 평생의 굴레였으나
밥 먹듯 책 읽고 글 쓰고 외우며
스스로 먹과 버려 되고
한 자루 붓 되어 마침내
백자 항아리 같은 시 썼던 사람

결코 주저앉거나 물러서지 않으며
책을 읽되 평생토록 한결같이
만 번 억만 번 온몸 새겨 읽던 사람
뒷날 개항산 자락 취묵당** 홀로 앉아
고요히 질그릇으로 들어앉은 조선의 선비

왜일까 그가
내 꿈속에 들어왔던 까닭은
말없이 나를 바라보기만 했던 것은

비록 재주가 남만 못하다 해도 포기하지 말라고
노력하고 또 노력하면 반드시 이룰 날 있을 거라고
그가 남긴 말 한 마디
불덩이처럼 無言으로
다시 또 나에게
뜨겁게 토해내고 싶었던 것일까

「꿈에 김득신*이 찾아와」 전문, 박선옥 시집 『눈물의 깊이』 중에서



▲ 『눈물의 깊이』, 박선옥 지음, 삼인, 2020.

* 김득신(金得臣, 1604~1684)은 조선 중기의 시인이다. 어릴 적 큰 병을 앓았던 그는 같은 책을 석 달 동안 읽고도 첫 구절조차 기억하지 못 할 만큼 머리가 나빴다. 하지만 포기하지 않고 노력을 거듭하여 신아홉 살 때 대과 급제의 뜻을 이루었다. 그는 또한 시인이 되어 문재를 떨쳤으며, 타의 추종을 불허하는 독서광으로 사마천의 『사기』에 나오는 「백이전」을 무려 11만 3천번이나 읽은 일화로 유명하다. 다산 정약용은 훗날 “문자와 책이 존재한 이후 종횡으로 수천 년과 삼만 리를 뒤져보아도 부지런히 독서한 사람으로 김득신을 으뜸으로 삼을 만하다.”(『여유당전서』)고 평했다.

** 취묵당醉墨堂: 1662(현종3년) 백곡柏谷 김득신金得臣이 충북 괴산군에 세운 독서재로, 평생동안 쓴 시 1,500수를 비롯해 각종 글을 모은 문집인 『백곡집柏谷集』을 저술한 장소이다. 이 곳은 또한 『사기』속 「백이전」을 1억 1만 3천 번, 즉 11만 3천 번을 읽었다고 하여 일명 억만재로도 불린다.